

1 Distribuição de Probabilidade

Pode ser compreendida como uma forma alternativa de compreender variáveis aleatórias alternando os eixos da perspectiva: Estamos falando de uma função onde a coordenada **x** é o valor possível e o **y** é a probabilidade daquele evento ocorrer.

“Imagine que você tem um e-commerce pequeno e quer entender o comportamento das vendas diárias.”

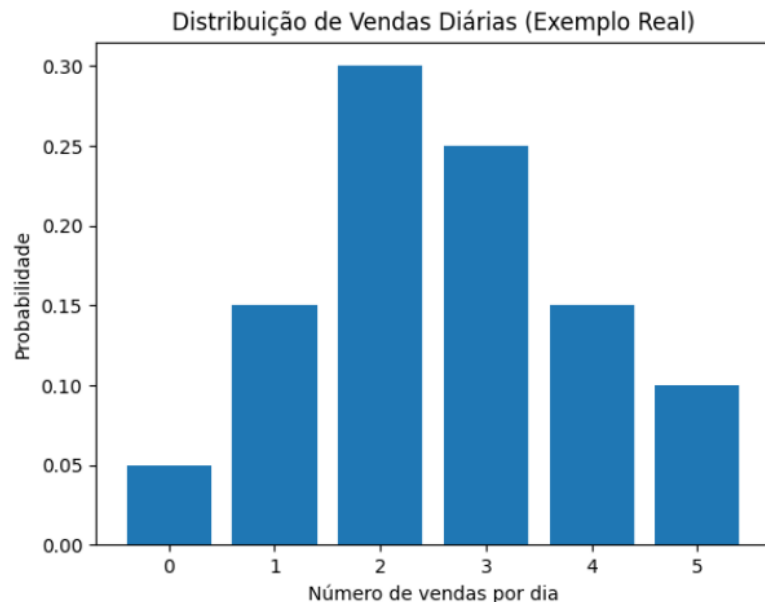
Analizando vários dias e percebe um padrão:

- Às vezes não vende nada
- Na maioria dos dias vende 2 ou 3 produtos
- Raramente vende 5

Eixo X: Número de vendas por dia

Eixo Y: Probabilidade de cada quantidade acontecer

- 2 vendas → mais provável (~30%)
- 3 vendas → também comum (~25%)
- 0 vendas → raro (~5%)



A distribuição mostra o

comportamento típico dos dados. Com isso, é possível responder perguntas como:”

- Qual o volume esperado de vendas
- Qual o risco de vender pouco
- Qual a capacidade necessária

Distribuição é uma forma de entender como os dados se comportam no mundo real. Existem modelos matemáticos que descrevem esse tipo de comportamento.

2 Distribuição Binomial

A distribuição binomial é um modelo de probabilidade discreta que calcula a chance de obter um número específico de sucessos em um número fixo de tentativas.

Ela é usada quando você tem uma situação onde:

- Você repete um experimento várias vezes
- Cada tentativa só tem dois resultados:
 - sucesso
 - fracasso
- A chance de sucesso é sempre a mesma

Fórmula:

$$P(X = k) = \frac{n!}{k!(n - k)!} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

- **P(X=k)** → Probabilidade de ocorrer exatamente k sucessos.
- **X** → Variável aleatória que representa o número de sucessos.
- **k** → Quantidade de sucessos que queremos calcular.
- **n** → Número total de tentativas realizadas.
- **p** → Probabilidade de sucesso em cada tentativa.
- **n!/k!(n-k)** → quantas formas os sucessos podem acontecer (combinação)
- **p^k** → probabilidade dos sucessos
- **(1-p)^{n-k}** → probabilidade dos fracassos

Exemplo:

Imagine que você vai fazer um concurso. Para cada pessoa, só existem dois resultados:

- passar
- não passar

Isso caracteriza um cenário binomial

Considerando que 1000 pessoas fizeram o concurso e 100 passaram. Então:

$P = 100/1000 = 0,1$

Probabilidade de passar = **10%**

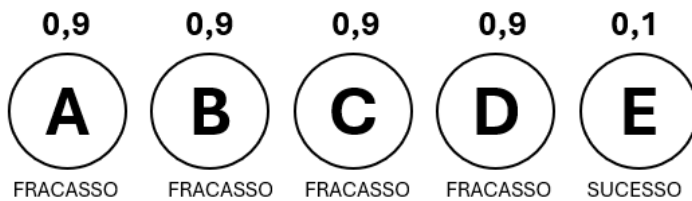
Se eu observar 5 candidatos, qual a chance de exatamente 1 passar? Vamos considerar esse cenário: Pessoas:



Nesse caso estamos considerando sucesso para apenas uma delas



Considerando a informação anterior, as probabilidades se distribuem da seguinte forma:



Sabemos que são eventos independentes então fazemos as multiplicações para termos uma probabilidade total.

$$P(X=1) = 0,9 \times 0,9 \times 0,9 \times 0,9 \times 0,1 = 0,9^4 \times 0,1^1 = 0,06561$$

Além disso, sabemos que na imagem estamos representando a pessoa E como o fracassado, no entanto essa posição pode caber para qualquer uma das cinco pessoas, assim precisamos calcular quantas combinações são possíveis.

$$C(5,4) = 5! / 4!1! = 120/24 = 5$$

Então multiplicamos a probabilidade total pelas combinações

$$P(X=1) = 0,06561 \times 5 = 0,32805$$

Mesmo com apenas 10% de chance individual, existe cerca de 33% de chance de exatamente 1 pessoa passar entre 5 candidatos.

Essa sequência de operações tem o mesmo resultado que a aplicação da fórmula:

$$P(X=1) = 5!/1!(5-1)! \times 0,1^1 \times (1 - 0,1)^{5-1} = 0,32805$$

Desafio

Um candidato de processo seletivo foi chamado para a realização de uma prova teórica de matemática. A prova tinha 20 questões, cada uma com 5 alternativas. No momento da prova o candidato esqueceu tudo que estudou e a única saída era chutar o resultado de todas as questões. Considerando que ele tem que acertar 9 questões para ter a chance mínima de ser aprovado, qual a probabilidade desse evento exato acontecer?

Resolução

Temos:

$$n = 20$$

$$k = 9$$

p = probabilidade de acertar cada questão, são 5 alternativas então $1/5$

$$p = 0,2$$

$$P(X = 9) = \binom{20}{9} (0,2)^9 (0,8)^{11}$$

$$P(X = 9) \approx 0,0074$$

3 Distribuição de Poisson

A distribuição de Poisson calcula a probabilidade de um certo número de eventos acontecer em um intervalo fixo (tempo, espaço, etc.), sabendo a média desses eventos.

Fórmula:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

$P(X=k)$: Probabilidade de acontecer exatamente **k eventos**

k : Número de eventos que queremos calcular

λ (lambda) : Média de eventos no intervalo

e : Número constante (~2,718)

A fórmula tenta responder: qual a chance de acontecer exatamente k eventos, sabendo que em média acontecem λ eventos?

λ^k : Ajusta a média para o número de eventos desejado, ou seja, adapta esse comportamento para o caso específico que você quer (k eventos).

$k!$: Corrige o crescimento da conta, evitando valores exagerados.

$e^{-\lambda}$: Ajusta todas as probabilidades para que a soma total seja 1.

Imagine o cenário:

- Em média chegam **3 clientes por minuto** → $\lambda=3$
- Queremos saber: **exatamente 2 clientes** → $k=2$

λ^k → “adapta a média”

$3^2=9$

Estamos pegando a média (3) e projetando para o caso de 2 eventos. Isso gera um valor que representa a “força” desse cenário.

$k!$ → “corrige o excesso”

$2!=2$

Agora dividimos:

$9/2=4,5$

O fatorial reduz o crescimento exagerado de λ^k , mas ainda não é probabilidade.

$e^{-\lambda}$ → normaliza tudo, número de Euler aparece porque ele é o único que consegue equilibrar essa soma infinita e transformar tudo em uma distribuição válida.

$e^{-3} \approx 0,0498$

Agora multiplicamos:

$4,5 \times 0,0498 = 0,22414 = 22,4\%$

Exemplo:

Um sistema registrou o número de chamados por hora em um dia de trabalho.

Hora	Chamados
08:00 – 09:00	3
09:00 – 10:00	5
10:00 – 11:00	4
11:00 – 12:00	6

Hora	Chamados
12:00 – 13:00	2
13:00 – 14:00	3
14:00 – 15:00	5
15:00 – 16:00	4
16:00 – 17:00	6

Calculamos a média:

$$\lambda = 3+5+4+6+2+3+5+4+6=38 / 9 = 4,22$$

Em média, chegam aproximadamente 4,22 chamados por hora

Qual a probabilidade de chegar exatamente 3 chamados em uma hora?

$$P(X=3)=e^{-4,22} \times 4,22^3 / 3!$$

$$P(X=3)=0,0147 \times 75,17 / 6 = 0,184$$

Existe cerca de 18% de chance de ocorrerem exatamente 3 chamados.

Desafio

Uma empresa de tecnologia monitora a quantidade de erros críticos em seu sistema por hora. A partir de dados históricos, foi observado que ocorrem, em média, **3 erros por hora**.

Assuma que os eventos são independentes e que a taxa média é constante.

a) Qual é a probabilidade de ocorrerem **exatamente 2 erros** em uma hora?

Resolução

$$P(X = 2)=e^{-3} \times 3^2 / 2!$$

$$P(X = 2)= 0,0498 \times 9 / 2 = 0,224$$

$$P(X = 2)= 22,4\%$$

b) Qual é a probabilidade de ocorrerem **no máximo 1 erro** em uma hora?

Resolução

$$P(X \leq 1) = P(X=0) + P(X=1)$$

$$P(X \leq 1)=0,0498+0,1494=0,1992$$

$$P(X \leq 1)=19,92\%$$

c) Em um período de **8 horas**, qual o número esperado de erros?

Resolução

$$E(X)=\lambda \cdot t=3 \cdot 8=24$$

d) Se em uma hora forem observados **8 erros**, isso é um comportamento esperado ou um possível **alerta/anomalia**?

Resolução

$$P(X=8)=e^{-3} \times 3^8 / 8! = 0,0081 = 0,81\%$$

R: Menos de 1% de chance, é um evento muito raro, pode ser considerado uma anomalia